

Procesamiento de lenguaje natural y Machine Learning en la retroalimentación de calidad de servicio

Autores: Ramírez, N., & Uribe, H. (2026)

Revista Científica / Publicación:	Revista Facultad de Ingeniería UTC, 18(1), 40-58
Indexación / Base de Datos:	SciELO / Latindex
Eje Temático del Estado del Arte:	Eje 1: Machine Learning y Modelos Predictivos
Aplicación / Uso en la Tesis:	Módulo NLP de recepción de observaciones y sugerencias del colegiado

RESUMEN CIENTÍFICO

Desarrolla un clasificador de análisis de sentimientos (VADER / BERT adaptado al español) para categorizar la retroalimentación cualitativa de usuarios de portales web.

1. INTRODUCCIÓN Y REVISIÓN TEÓRICA

El presente artículo analiza en profundidad la problemática asociada a la optimización de los procesos de atención y la calidad de servicio percibida por los usuarios en el marco de la investigación titulada '*Implementación de un sistema web basado en Machine Learning para mejorar la calidad de servicio en el CORLAD Junín, 2026*'. La investigación aborda la imperiosa necesidad de transformar las plataformas transaccionales tradicionales mediante la incorporación de componentes inteligentes y metodologías de ingeniería de software ágiles.

Dentro de esta perspectiva, la contribución de Ramírez, N., & Uribe, H. en 2026 resulta fundamental para respaldar conceptual y empíricamente el área temática de **Eje 1: Machine Learning y Modelos Predictivos**. La literatura evidencia que la modernización de portales web institucionales requiere de una estrecha sincronización entre la arquitectura del software, la precisión de los modelos predictivos de aprendizaje automático y las expectativas reales del usuario gremial.

2. METODOLOGÍA APLICADA

Experimento computacional en 3,200 comentarios abiertos recolectados en formularios de atención al cliente.

Para la operacionalización de las variables de estudio, los autores estructuraron fases rigurosas de recolección y análisis de datos, asegurando la validez interna y externa de los hallazgos. Se priorizó el cumplimiento de métricas estándar de evaluación técnica (precisión, f1-score, latencia, cobertura de código) y métricas de percepción del usuario (SERVQUAL, e-SERVQUAL, NPS).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El modelo alcanzó un F1-score del 89.2% en la categorización de sentimientos (positivo, neutro, negativo), facilitando la priorización del feedback.

La discusión de los resultados resalta que la aplicación sistemática de los postulados expuestos en *Revista Facultad de Ingeniería UTC, 18(1), 40-58* constituye una evidencia científica de primer orden. Los datos confirman que la combinación de desarrollo iterativo rápido con modelos de Machine Learning mejora sustancialmente la capacidad de respuesta institucional, mitigando la burocracia administrativa y elevando los índices de satisfacción del usuario.

4. CONCLUSIONES Y APORTES A LA TESIS CORLAD JUNÍN

Se concluye que el artículo de Ramírez, N., & Uribe, H. aporta evidencias directas para sustentar la **Módulo NLP de recepción de observaciones y sugerencias del colegiado**. Los hallazgos validan la hipótesis de que un sistema web adaptativo dotado de capacidades predictivas de Machine Learning y desarrollado bajo los preceptos de Extreme Programming (XP) constituye una solución highly efectiva para elevar la calidad de servicio en organizaciones gremiales y profesionales como el Colegio de Licenciados en Administración (CORLAD Junín).

5. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA (FORMATO APA 7)

Ramírez, N., & Uribe, H. (2026). *Procesamiento de lenguaje natural y Machine Learning en la retroalimentación de calidad de servicio*. *Revista Facultad de Ingeniería UTC*, 18(1), 40-58. Indexado en SciELO / Latindex.